

3 7 C O S M O S ② 新幹線の電力設備を遠隔監視する

電験三種 × 新幹線車両 固定範囲： S C A D A / 変電所 / センサ / 遠隔計測 / A - D 変換 / デジタル情報 / 遠隔制御

§ 1 このテーマで電験は何を問うか

問われる中心は C O S M O S - S C A D A 固有内部構成ではなく、測る・数値化する・伝える・制御する一般技術。

A - D 変換、デジタル計測、2 進 / 1 6 進、センサ入力のシーケンス制御、通信による遠隔制御を自力で処理する。

§ 2 C O S M O S - S C A D A を公開範囲で捉える

J R 東日本公開資料で確認できる範囲では、新幹線電力設備の状態監視・制御を行い、中央電力指令から変電所等を監視・制御する。

内部データ形式、通信プロトコル、ネットワーク構成、更新周期、サーバ構成、D B 構造は公開資料から確定できないため推測しない。

§ 3 S C A D A の一般的な役割

S C A D A = S u p e r v i s o r y C o n t r o l A n d D a t a A c q u i s i t i o n .

D a t a A c q u i s i t i o n : 現地の計測値・状態を収集。 S u p e r v i s o r y M o n i t o r i n g : 指令側で表示・監視。 C o n t r o l : 指令を送り現地機器を動作。

現地→指令側の計測情報と、指令側→現地の制御情報の向きを区別する。

§ 4 変電所の遠隔監視を情報の流れとして考える

遠隔計測： 物理量・設備状態 → センサ / 計測入力 → 必要な信号変換・A - D変換
→ デジタル情報 → 通信 → 指令側監視

遠隔制御： 指令側の制御指令 → 通信 → 現地制御装置 → 対象機器の動作

この流れは一般原理であり、COSMOS - SCADA内部の具体的装置構成や通信方式を示さない。

§ 5 センサと遠隔計測

センサは物理量・状態を電氣的に扱える信号へ変換する。連続値はA - D変換してデジタル情報にでき、ON / OFF状態は0 / 1で扱いやすい。

役割： センサ = 測る、制御装置 = 判断する、アクチュエータ / 開閉器 = 動作する。

§ 6 A - D変換の基本

n bitのコード数 $L = 2^n$ 。

入力範囲 $V_{min} \leq V < V_{max}$ を 2^n 等分する定義なら、量子化幅 $q = (V_{max} - V_{min}) / 2^n$ 。

端点条件が問題文で指定される場合はその条件を優先する。 n bit数が1増えると同一範囲の量子化幅は $1/2$ 。

§ 7 二重積分形 A - D 変換

未知入力 V_x を固定時間 T_1 積分し、反対極性の既知基準電圧 V_r で基準位置へ戻るまでの時間 T_2 を測る。

$k V_x T_1 = k V_r T_2$ よって $V_x = (T_2 / T_1) V_r$ 。
同一クロックで $T_1 = N_1 / f$, $T_2 = N_2 / f$ なら $V_x = (N_2 / N_1) V_r$ 。

§ 8 二重積分形の解法手順

①第 1 期間の未知入力を確認 ② T_1 確認 ③第 2 期間の V_r と極性確認 ④両期間の積分量を等置

⑤ $V_x = (T_2 / T_1) V_r$ へ変形 ⑥同一クロックなら $T_2 / T_1 = N_2 / N_1$ ⑦単位と比を検算。

異なるクロックではパルス数比を機械的に時間比へ置換しない。

§ 9 デジタル情報と 2 進数・16 進数

$(a_n \cdots a_0)_r = \sum a_i r^i$ 。2 進 $\rightarrow$ 10 進は各 bit の 2^i を加算。
16 進 1 桁 = 4 bit 。

例: $(10110110)_2 = 182 = (B6)_{16}$ 。 $A = 10$, $B = 11$, $\cdots$, $F = 15$ 。

§ 1 0 シーケンス制御と P L C

シーケンス制御は定められた順序・条件に従う制御。P L C は入力状態を取り込み、プログラムした論理・手順で演算し出力機器を動作させる。

スイッチ / センサ → P L C ・制御装置 → リレー / 電磁接触器 / モータ等 → 設備動作。

偏差に応じ操作量を連続調整する説明はフィードバック制御であり、シーケンス制御と区別する。

§ 1 1 遠隔制御と通信による遮断信号

異常・事故を検出 → 遮断等の制御信号生成 → 通信回線で遠方へ伝送 → 受信側で識別 → 遠方側遮断器等を動作。

転送遮断装置は通信による遠隔制御の一般原理として扱う。具体方式を C O S M O S - S C A D A 固有実装とは断定しない。

§ 1 2 遠隔監視・遠隔制御の問題を解く手順

検出対象 → アナログ / O N - O F F → A - D / 符号化の要否 → 情報の送信方向 → 計測情報か制御指令か → 受信側動作、の順に分解する。

センサ・制御装置・通信・出力機器の役割が入れ替わっていないか検算する。

§ 1 3 例題 1 基礎 — 2 進数・1 6 進数と量子化

8 bit、 $0 \leq V < 5.12$ V を 256 等分。 $q = 5.12 / 256 = 0.020$ V = 20 mV。
(10101100)₂ = $128 + 32 + 8 + 4 = 172 = (AC)_{16}$ 。
コード範囲 0 ~ 255 内で検算。

§ 1 4 例題 2 本試験標準 — 二重積分形 A - D 変換

$T1 = 20$ ms, $Vr = 2.5$ V, $T2 = 12$ ms。 $Vx = (12 / 20) \times 2.5 = 1.5$ V。
同一クロックで $N1 = 5000$ なら $N2 = 5000 \times 12 / 20 = 3000$ 。電圧比と時間比・クロック数比が 0.6 で整合。

§ 1 5 例題 3 複合 — 遠隔計測から遠隔制御まで

10 bit、 $0 \leq V < 10.24$ V を 1024 等分。 $q = 10.24 / 1024 = 0.01$ V。6.40 V → 理想コード 640。
役割： センサ = 連続量検出、A - D = デジタル化、上限スイッチ = ON / OFF 入力、PLC = 停止指令生成、通信 = 遠方へ伝送、機器 = 停止動作。
この例は一般モデルであり COSMOS - SCADA 内部構成を示さない。Topic 38 の冗長化等は扱わない。

固定EXAM_ALIGNMENT本文マッピング — 5問・6答案要素

R 6 上 法規 問 7 : 異常検出・遮断信号・通信による遠隔側動作 → § 1 1 , § 1 2 , § 1 5

R 3 機械 問 1 4 : 2進・10進・16進の位取りと変換 → § 9 , § 1 3

R 1 理論 問 1 8 (a) : 二重積分形 A - D の積分器・比較器・時間関係 → § 7 , § 8 , § 1 4

R 1 理論 問 1 8 (b) : クロック数比と入力電圧計算 → § 7 , § 8 , § 1 4

H 2 6 機械 問 1 3 : シーケンス・レベルスイッチ・PLC・フィードバックとの区別 → § 5 , § 1 0 , § 1 2 , § 1 5

H 2 3 法規 問 6 : 通信回線による遮断信号伝送と遠方機器動作 → § 1 1 , § 1 2

頻出ミス

SCADAを監視だけと考える／A - DとD - Aを逆にする／コード数を 2^n としない／端点条件を無視する／二重積分の期間・極性を取り違える。

共通クロックでないのに時間比＝パルス数比とする／シーケンスとフィードバックを混同／計測情報と制御指令の方向を混同する。

公式・解法まとめ

$L = 2^n$, $q = (V_{max} - V_{min}) / 2^n$, $k V_x T_1 = k V_r T_2$, $V_x = (T_2 / T_1) V_r$, 同一クロックなら $V_x = (N_2 / N_1) V_r$ 。

固定範囲外追加0件。Topic 38先取り0件。COSMOS - SCADA未確認内部仕様追加0件。